LAPORAN PRAKTIKUM INSTRUCTION-LEVEL PARALLELISM (ILP)

Anggota Kelompok 10:
1. Riswan (51248190)
2. Fahrul Putra Irawan (51248121)
3. Dzikra Rahika Farhan (51248117)

Mata Kuliah: Organisasi dan Arsitektur Komputer

Link GitHub:
https://github.com/riswan-51248190/tugas-ilp-kelompok10

1. Set Instruksi Skenario Hazard

Label	Instruksi	Destination	Sources	Keterangan Hazard
I1	ADD R1, R2, R3	R1	R2, R3	Instruksi dasar acuan
I2	SUB R4, R1, R5	R4	R1, R5	RAW Hazard pada register R1
I3	SUB R2, R6, R7	R2	R6, R7	WAR Hazard pada register R2
I4	SUB R1, R8, R9	R1	R8, R9	WAW Hazard pada register R1

2. Dependency Graph (RAW, WAR, WAW)

RAW (Read-After-Write) Hazard



WAR (Write-After-Read) Hazard



WAW (Write-After-Write) Hazard



3. Analisis Ketergantungan Data

• **RAW (Read-After-Write):** Instruksi I2 membaca R1 setelah ditulis oleh I1. Menimbulkan true dependency yang membutuhkan stall pada eksekusi paralel.
• **WAR (Write-After-Read):** Instruksi I3 menulis ke register R2 yang sedang dibaca oleh I1. Merupakan anti-dependency.
• **WAW (Write-After-Write):** Instruksi I4 dan I1 sama-sama menulis ke register R1. Merupakan output dependency untuk menjaga konsistensi nilai akhir.